SZ-02 · Das Ionengitter

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–107. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Eigenschaften aus dem Gitter

Alle typischen Eigenschaften der Salze folgen aus einer Sache: der starken Anziehung zwischen entgegengesetzt geladenen Ionen im Gitter.
• Hart und hochschmelzend: Die Anziehung ist stark. Kochsalz schmilzt erst bei 801 °C.
• Spröde: Verschiebt man eine Schicht, treffen gleiche Ladungen aufeinander und stoßen sich ab — der Kristall springt. Ein Metall verformt sich stattdessen.
• Fest nicht leitend, gelöst oder geschmolzen leitend: Erst dann sind die Ionen beweglich.
Merke: Starke Anziehung im Gitter erklärt hart, spröde, hochschmelzend und die Leitfähigkeit.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Natriumchlorid (NaCl).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 NaCl?

Aufgabe 3

Eine Probe von 250 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4
Welche Stoffmenge sind 400 g Magnesiumoxid (M = 40 g/mol)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Das Ionengitter" zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 50 g 58,5 g/mol 56,5 g/mol 200 g 10 mol 16 000 mol 8

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(NaCl) = 58,5 g/mol
2. 4 · 2 = 8 Atome
3. 1 %% = 2,5 g -> 20 %% = 50 g
4. n = 400 g : 40 g/mol = 10 mol